

반도체

비중확대 (유지)

노이즈 캔슬링 *소음을 잠재울 실적

신한투자증권
기업분석1부

김형태 수석연구원
☎ 02) 3772-3609
✉ calebkim@shinhan.com

송혜수 연구원
☎ 02) 3772-2679
✉ hyesus@shinhan.com

신한 리서치 투자정보

I. Investment Summary

전망 – 노이즈보다는 숫자를 믿어볼 시간

27년 메모리 공급 B/G
- DRAM +21%
- NAND +23%

2027년 DRAM, NAND 공급 B/G(전년대비)는 21%, 23%, 수요 충족률은 각각 -7%, -5%로 추정된다. 공급사들의 공격적인 CapEx 집행 의지가 확인되고 있으나 타임라인 고려 시 지속적인 초과 수요 환경이 전개될 것으로 예상된다. 연간 메모리 ASP 상승률은 DRAM 평균 40%, NAND 평균 31% 수준을 전망한다.

제한적 출하 성장
DRAM: HBM 비중 확대
NAND: 전환 투자 집중

2027년 DRAM 3사(삼성전자, SK하이닉스, 마이크론) CapEx는 전년대비 40% 이상 증가할 전망이다. DRAM 투자 Pulling, NAND 전환투자가 가속화되고 있으나 타임라인 상 유의미한 수급 불균형 완화는 1H28 이후 반영될 것으로 추정된다. 2027년 DRAM은 HBM 생산 비중 확대에 따라 예상 대비 B/G가 제한적 수준에 그칠 가능성도 상존한다. NAND는 공간 제약에 따라 전환(Migration) 중심 투자가 지속될 것으로 예상돼 타이트한 수급 환경이 유지될 것으로 보인다.

다시 부각될 HBM
- 단가 인상 효과 기대

1Q27 DRAM은 HBM 단가 인상 효과로 Blended ASP 상승폭 재가속(+10~15%)이 확인될 전망이다. 스마트폰 출하 감소 우려에도 SOCAMM 공급 본격화로 LPDDR(저전력 DRAM) 가격도 인상될 것으로 예상한다. 스펙 하향 조정 우려가 불거졌으나 용량 기준 계약 물량은 변화가 없는 것으로 파악된다. 견조한 범용 DRAM 가격과 신규 애플리케이션 확장 효과가 맞물리는 시기로 판단된다. HBM 수요는 2026년 350억Gb → 2027년 590억Gb으로 69% 증가가 기대된다.

장기 계약(LTA)
- 수요 가시성 확보
- 최소 마진 50% 상회

2026년 말 LTA 체결 비중(Capa 기준)은 35~40%로 추정되며 2027년부터 50%를 상회할 것으로 전망된다. 계약 구조상 가격 Band는 공급사 수익성에 맞춰 단가 변동을 반영할 가능성도 존재한다. 가격 하락을 가정하더라도 최소 50%를 상회하는 수익성이 기대된다. 글로벌 메모리 시장은 2026년 9,750억달러(+334%, DRAM 6,573억달러, NAND 3,178억달러)에서 2027년 1조 6,771억달러(+72%, DRAM 1조 2,179억달러, NAND 4,592억달러)로 성장할 전망이다.

Top Picks – 삼성전자, SK하이닉스, 피에스케이, 피에스케이홀딩스

삼성전자는 HBM 가격 인상이 반영된 이후 시장 침투가 가속화된다는 점에 주목한다. 향후 전개될 cHBM 시장 형성 과정에서도 Base die 자체 생산(턴키)이 강점으로 작용할 수 있다. 반도체 부문 연간 영업이익률은 75.5%로 전망하며 파운드리 사업 개선 속도에 따라 추가 상향도 가능할 것으로 예상된다.

SK하이닉스의 수익성 추가 개선 기대감도 유효하다. HBM 가격은 시장 예상보다 높은 수준으로 단가 협상이 마무리됐을 것으로 판단된다. 범용 메모리 ASP의 동반 상승 기조 유지되며 2027년 연간 영업이익률은 80.5%로 개선될 전망이다.

피에스케이, 피에스케이홀딩스는 공통적으로 1) 주요 글로벌 칩 메이커 레퍼런스 확보, 2) 독과점적 시장 지배력을 확보하고 있다. 글로벌 반도체 CapEx 상승 구간이 본격화됨에 따라 국내외 투자 확대 수혜가 온전히 반영될 가능성이 높다.

II. 리뷰 – 낮아진 주가, 높아진 실적

AI가 견인한 수요 폭증 → 가격 상승 장기화

초과 수요 환경 유지되며 실적 성장은 가속화. 주가는 수급, 매크로 역풍 직면

가격 상승 Cycle 장기화
- 예상 상회한 상승세

1H26은 메모리 공급사들의 가격 결정력이 역사적으로 가장 강한 구간이었다. DRAM, NAND 모두 90%에 가까운 ASP 상승률을 기록했다. 수급 불균형이 극에 달한 메모리 공급망 확보가 AI 밸류체인 전반의 최대 이슈로 부상했다. 3Q25부터 이어진 가격 상승이 가속화되며 메모리 전반의 이익 개선 추세가 강화됐다.

메모리 뿐만 아니라 글로벌 데이터센터 밸류체인에 속한 대부분의 업체들의 실적 전망이 상향됐으며 실제로도 견조한 실적 흐름이 지속 확인되고 있다. 6월 이후 실적과 주가의 괴리가 발생하기 시작했다. 고금리 환경 장기화에 따른 AI 자금 조달 우려가 밸류체인 전반으로 확산된 탓이다. CapEx의 지속성에 의문을 갖기 시작한 시장은 Downcycle 관점의 가격을 주가에 반영하기 시작했다. 데이터센터 업체들의 높아진 조달 비용, FCF 마이너스 전환 등이 우려감을 키웠다.

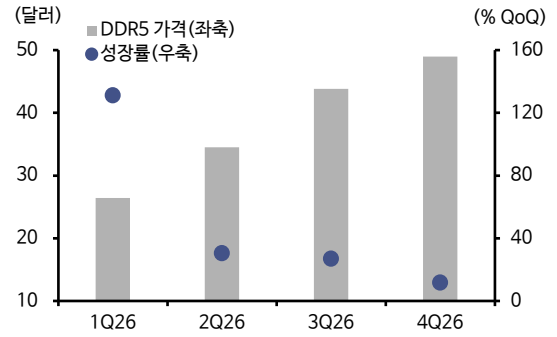
26년 공급 vs. 수요(B/G)
DRAM: 26% vs. 30%
NAND: 18% vs. 21%

수요 우려와 달리 메모리 공급사들은 매분기 실적발표에서 중장기 수요 가시성을 대변하는 LTA와 Capa 증설 타임라인을 공유하고 있다. 2026년 DRAM, NAND 공급 B/G(Bit growth)는 26%, 17% 수준으로 예상되며 수요 B/G는 30%, 20%를 상회할 것으로 추정된다. DRAM, NAND ASP는 270%를 상회하는 연간 상승률을 기록할 전망이다. 국내 메모리 2사는 환 영향으로 전망치가 하향 조정되기도 했으나 실제 실적은 비우호적 환경에도 시장 기대치를 상회했다.

LTA = 중장기 실적 가시성
전체 Capa 50% 이상 할당
가격 밴드 수익성 기반 추정

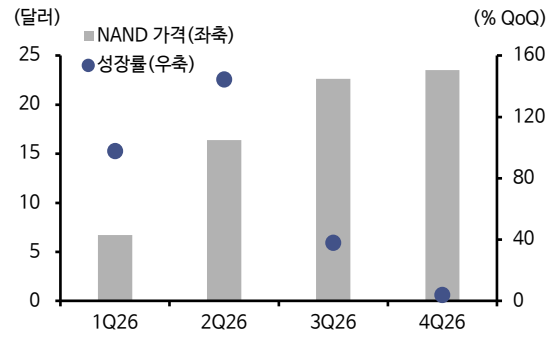
가격 상승 흐름이 둔화된다는 점에서 Downcycle 우려도 제기되나 고객사들의 메모리 확보 의지는 여전히 강하다. LTA 물량 증가(30% → 50% 이상), 고부가 애플리케이션(DDR5, HBM, SOCAMM, eSSD) 비중 확대 감안 시 과도한 실적 우려는 불필요하다. LTA 가격 밴드는 최소 50%의 영업이익률을 보장하고 있는 것으로 추정된다. 가격 급락(-30% 이상)을 가정하더라도 수율 개선, 생산성 향상, 공정 최적화 고려 시 영업이익률은 최소 50%를 상회할 것으로 추정된다.

2026년 분기별 DRAM 가격 상승폭



자료: DRAMeXchange, 신한투자증권

2026년 분기별 NAND 가격 상승폭



자료: DRAMeXchange, 신한투자증권

III. 전망 – 노이즈보다는 숫자를 믿어보자

반복적으로 검증될 수요 강세, 메모리 없이는 AI도 없다

수급 불균형 심화
- 가격 인상 추세 지속
- 장기 계약 물량 확대

2H26 메모리 가격 상승세 둔화, 데이터센터 자금 조달 비용 증가, 중국 경쟁사 약진이 국내 메모리 2사의 주가 회복 제한 요인으로 지목되고 있다. 1) 고부가 제품 전반 가격 인상(HBM4, SOCAMM, eSSD), 2) 계약 구조 변화(LTA) → 장기 수주 비중 확대가 점진적으로 우려를 완화시킬 전망이다. 2027년 1월 공유될 주주환원계획도 주목할 만하다. 과거와 같은 일회성 구조가 아니라 지속성에 중점을 둔 계획이 발표될 가능성이 높아졌다.

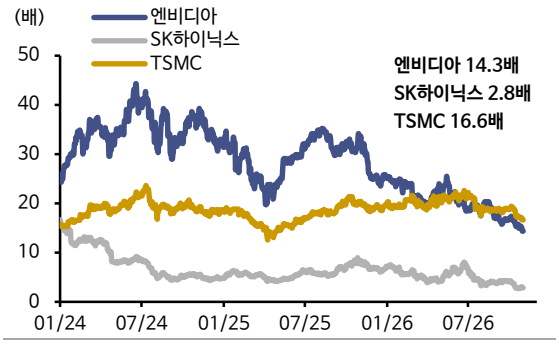
최근 분기(3Q26)까지 메모리 가격 상승폭은 컨센서스를 반복적으로 상회했다. 반면 B/G는 공간 제약, 신규 애플리케이션 비중 확대 등으로 가이던스를 하회했다. Cycle 후반부로 볼 수 있는 물량(Q) 급증 구간이 시작되지 않았다는 점에 주목한다. 메모리 공급사 모두 공격적인 CapEx를 발표하고 있으나 유의미한 수급 불균형 완화가 1H28 이후라는 점을 감안하면 현 시점은 Cycle 중반부 초입이다.

하이퍼스케일러 중심에서 소버린AI(국가별), 개별 기업들의 단독 데이터센터, 내부망 구축(On-premise)로 수요처가 다각화되고 있다. 서버향 공급 쏠림 심화 이후 나머지 세트(PC, 스마트폰 등) 업체들이 메모리 확보에 더 큰 어려움을 겪고 있다는 점에서 가격 상승 추세가 2027년 내 하락 반전할 가능성은 낮아 보인다. 단기/중기 증설 계획 대비 초과 수요 성장 속도가 더 빠르다는 점도 변함이 없다.

HBM 시장 개화 구간을 상회하는 이익 성장세

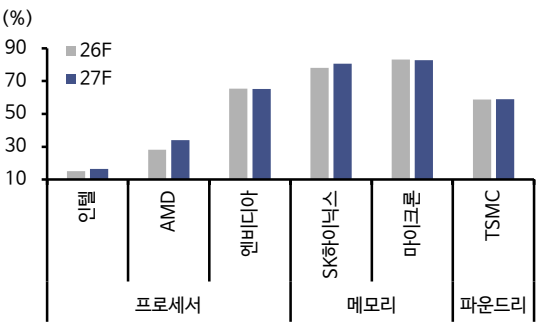
주가의 선행성(공급 확대 가시화 이전 하락 반전)을 고려하더라도 최근 하락은 과도하다. 실적과 상반된 극단적 저평가(12MF PER 3배 이하) 구조와 Cycle 상 중반부 초입에 도달한 현 시점을 고려하면 매도 실익이 제한적이며 매수 접근이 중장기적으로 유리한 구간으로 판단된다. 2026년에 이어 2027년에도 메모리 업종은 반도체 산업 내 가장 높은 수익성이 유지될 것으로 전망한다.

프로세서/메모리/파운드리 12개월 선행 PER 추이



자료: Bloomberg, 신한투자증권

프로세서/메모리/파운드리 OPM 비교



자료: Bloomberg, 신한투자증권

트렌드 점검: ① 메모리 계층 다각화, ② 장기 계약(LTA)

① Agentic AI 구동 → 고부가 제품 비중 확대: SOCAMM, HBM, D5, eSSD

한정적인 선단공정 Capa가 지속되면서 고부가 프로세서 공급 병목현상이 재차 심화되고 있다. AI 기술의 발전으로 가속화된 수요 증가세를 증설 타임라인이 길 수밖에 없는 공급망이 따라가지 못하고 있기 때문이다.

Agentic AI 시장 개화 - 공급부족 심화 요인

다양한 AI 모델이 등장하고, Agentic AI로 진화하는 과정에서 요구되는 컴퓨팅 파워는 시장 예상을 이미 큰 폭으로 상회하고 있다. 다양한 형태의 프로세서 다각화로 복잡성이 높아진 AI 구동 환경에서 다시 한 번 투자 기회가 창출되고 있다.

프로세서 고객사들의 제품 다각화(CPU, GPU, ASIC 등)에 따른 신규 애플리케이션(SOCAMM2, HBM4) 출하 본격화 시점이 도래했다. HBM4 공급 지연 우려와 달리 4Q26부터 메인스트림 전환이 나타날 것으로 예상된다. 2026년 내 배정된 물량은 추가적인 가격 인상을 반영하지 못하겠지만 1Q27부터 출하되는 물량은 가격 인상이 온전히 적용될 전망이다.

Agentic AI 확산은 데이터센터 병목현상의 심화 요인이다. GPU, HBM 중심의 연산 구조에서 추론 중심의 변화를 맞이하며 CPU, 스토리지, 네트워크로 요구 성능 강화 기조가 확산되고 있다. 기존 LLM 학습 시스템은 대규모 행렬연산 중심으로 구축돼 있어 GPU 활용 효율이 최대 변수였으나 계획 수립, 도구 호출, 검색/실행, 기반 정보 유지, 결과 검증 등의 반복 작업이 포함되는 Agentic AI 환경에서는 CPU의 중요도가 더 높아진다. 호스트 역할에 충실했던 AI 학습 단계와 달리 추론 영역에서 CPU는 라우팅, 토큰화, 배치(Batch) 편성, KV(Key-Value) 캐시 관리, 후속 처리까지 담당한다.

KV캐시 병목 해소를 위한 DPU(Data Processing Unit)도 다양한 제품이 공개되고 있으며, CPU 개입 없이 GPU가 스토리지에 직접 데이터 요청 명령이 가능한 GIDS(GPU-Initiated Direct Storage) 기능의 확산 적용 가속화가 예상된다.

Agentic AI에서 요구되는 CPU 성능

주요 성능	Agentic AI에서 중요한 이유
높은 코어 수	여러 에이전트, 도구, API 호출, 샌드박스, 검색 작업 동시 처리
높은 단일 코어 성능	순차 판단, 스케줄링, 코드 실행, 오류 처리는 지연시간에 민감
큰 캐시	반복적 메타데이터, 요청 상태, 코드·도구 실행 결과 처리 유리
메모리 대역폭	RAG 검색, 장기기억, KV 캐시 오프로딩, MoE 전문가 이동 필요
메모리 용량	대규모 문서 검색, 벡터 DB 장기기억, 비활성 MoE 전문가 보관에 필요
PCIe/CXL 지원	GPU, 네트워크 카드, SSD, CXL 메모리 확장 장치를 연결
CPU-GPU 고속 연결	CPU 메모리와 GPU 메모리 간 이동 병목 완화
보안·격리 기능	에이전트가 기업 데이터, 코드 실행, API 권한을 다루기 때문
DPU/IPU/Nitro 등 오프로드	네트워크, 스토리지, 가상화, 보안 작업을 CPU에서 덜어냄

자료: 산업 자료, 신한투자증권

메모리 계층 다각화
- KV캐시 병목은 스토리지 추가 확장으로 귀결될 전망

메모리 계층의 다각화 흐름은 DRAM, NAND 전반의 수요 증가세를 가속화할 것으로 전망된다. KV캐시 병목은 스토리지 계층 확장으로 완화될 가능성이 높아지고 있다. 현 시점 가성비가 가장 높은 애플리케이션은 HDD(Hard disk drive)로 판단되나 공급 리드타임이 이미 52주를 넘어섰다. 대안으로 평가되는 QLC eSSD 수요 급증에서 기술적 변화가 현실화되고 있음을 체감할 수 있다.

LPDDR 신규 수요 창출
- SOCAMM 채택 본격화로 LPDDR 가격 상승세 진입

엔비디아는 Vera CPU 단독 매출을 FY2027 기준 200억달러로 전망했다. 직전 세대 제품인 Grace CPU 가격이 3,000~5,000달러 수준으로 파악돼 Base 가격은 5,000~8,000달러로 추정된다. Vera CPU의 수량은 최소 250만개에서 400만개로 추산되며, 탑재 용량 기준 768GB를 반영 시 LPDDR 공급 부족이 더욱 심화될 것으로 예상한다. 공급 부족 → 가격 인상의 공식이 깨지기 어렵다는 의미다.

데이터센터향 반도체의 수혜 범위는 급격히 확장되고 있다. Agentic AI 환경에서 병목 현상은 서버용 DRAM, eSSD, CXL, 네트워킹칩, DPU, BMC, PMIC, 서버 기판, 고속 인터커넥트, 서버 ODM까지 확산될 것으로 예상한다. Agentic AI에서는 가속기(GPU/ASIC)의 중요도가 낮아질 수 있다는 의견도 등장하고 있으나 범용 데이터 처리 및 다중 연산에는 대체불가하다는 점을 상기할 필요가 있다.

2027년 LPDDR 수요 가정(용량 기준)

	Bear case	Bull case
스마트폰 출하량 (억대)	10.5	10.5
스마트폰 내 LPDDR 평균 탑재량 (GB)	9	9
스마트폰향 LPDDR 총 용량 (PB)	9,012	9,012
Vera CPU 출하량 (만개)	250	400
Vera CPU 내 LPDDR 평균 탑재량 (GB)	768	768
Vera CPU향 LPDDR 총 용량 (PB)	1,831	2,930

자료: 신한투자증권

주요 CPU 기업들의 제품 로드맵

기업명	제품·로드맵	핵심 성능과 기타 정보
Intel	Xeon 6, Xeon 6+ Clearwater Forest, 차세대 Xeon Diamond Rapids	Xeon 6 P-core/E-core, MRDIMM, CXL, AMX, 높은 I/O를 강조 Xeon 6는 NVIDIA DGX B300과 DGX Rubin NVL8의 호스트 CPU로 채택
AMD	EPYC 9005, EPYC 9006 Venice, Helios AI Rack	EPYC 9005는 최대 192코어와 12채널 DDR5. Venice는 Zen 6 기반, 최대 256코어, 1.6TB/s 메모리 대역폭으로 Helios AI Rack에 포함 예정
NVIDIA	Vera CPU, Vera CPU Rack, Vera Rubin	88코어, 176스레드, 최대 1.2TB/s LPDDR5X 메모리 대역폭, 1.8TB/s NVLink-C2C Vera Rubin NVL72는 Vera CPU 36개·Rubin GPU 72개로 구성
Arm	Arm AGI CPU	최대 136코어, DDR5-8800, PCIe Gen6, CXL 3.0, 300W TDP
AWS	Graviton5	192코어, 이전 세대 대비 5배 캐시, 코어 간 통신 지연 최대 33% 감소
Google	Axion	C4A VM 기준 최대 72 vCPU, 576GB RAM, 최대 100Gbps 네트워크 CPU 기반 AI/ML, 데이터 분석, 데이터베이스, 인메모리 캐시 지원
Microsoft	Cobalt 100, Cobalt 200	Cobalt 100은 Arm Neoverse N2 기반 3.4GHz, vCPU당 물리 코어 제어 Cobalt 200은 Cobalt 100 대비 최대 50% CPU 성능 향상 목표

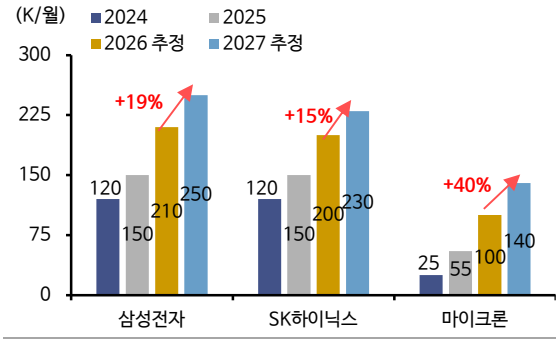
자료: 회사 자료, 언론 종합, 신한투자증권

연산장치 세분화
- 고부가 DRAM 활용도 ↑

연산장치 세분화는 풀스택 AI 플랫폼의 복잡성을 높이는 요인이나 데이터 병목 해소, 하드웨어 효율 극대화의 이점이 분명하다. 4Q26부터 엔비디아의 Rubin GPU, Vera CPU, BlueField-4 DPU, Spectrum-6 이더넷 솔루션, NVLink-6, S/W 솔루션까지 단일화된 풀스택 AI 플랫폼이 본격적으로 출하된다. 사용처별 탑재되는 DRAM 종류도 DDR(범용), LPDDR(저전력), SRAM(고성능), HBM(대역폭) 등으로 다각화될 것으로 판단돼 고부가 제품 비중 확대 추세가 지속될 전망이다.

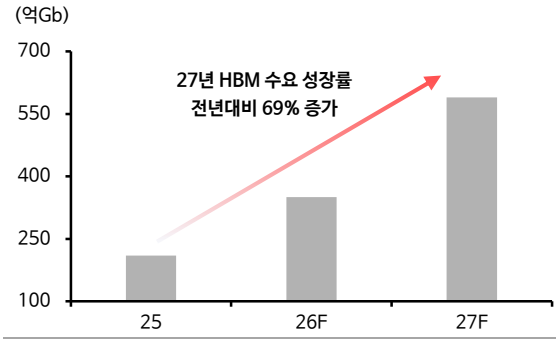
DRAM 3사의 2027년 말 기준 HBM Capa는 삼성전자 250K/월(+19%, 전년대비), SK하이닉스 230K/월(+15%), 마이크론 140K/월(+40%)로 예상된다. HBM 용량 성장률은 2026년 350억Gb 대비 69% 증가한 590억Gb으로 추정한다.

DRAM 3사 HBM Capa 추정



자료: Trendforce, 신한투자증권 추정

HBM 수요 추이 및 전망



자료: Trendforce, 신한투자증권 추정

GPU 제품군별 스펙 비교

	아키텍처	공개 시점	공정기술	메모리	메모리 탑재용량	대역폭
엔비디아	**루빈**					
	R100 Ultra	1Q25 (2H27 예정)	TSMC 3nm	HBM4E	~1TB	최대 32TB/s
	R100	2Q24(2H26 공급)	TSMC 3nm	HBM4	288GB	19.2TB/s
	블랙웰					
	GB300	1Q25	TSMC 4nm	HBM3E-12hi	288GB	8TB/s
	GB200	1Q24	TSMC 4nm	HBM3E	최대 372GB	최대16TB/s
	B300	1Q25	TSMC 4nm	HBM3E-12hi	최대 288GB	최대 8TB/s
	B200	1Q24	TSMC 4nm	HBM3E-8hi	192GB	최대 8TB/s
	B100	1Q24	TSMC 4nm	HBM3E-8hi	192GB	최대 8TB/s
	호퍼					
	H200	4Q23	TSMC 4nm	HBM3E-8hi	141GB	4.8TB/s
	H100	1Q22	TSMC 4nm	HBM3, HBM2E	80GB	2.0 or 3.35TB/s
AMD	MI400	3Q26	TSMC 3·2nm	HBM4	432GB	23.3TB/s
	MI355X	2Q25	TSMC 3nm	HBM3E-12hi	288GB	8TB/s
	MI350X	2Q25	TSMC 3nm	HBM3E-12hi	288GB	8TB/s
	MI325X	4Q24	TSMC 5nm	HBM3E	256GB	6.0TB/s
인텔	Gaudi 3	2Q24	TSMC 5nm	HBM2E	128GB	3.7TB/s
	Gaudi 2	2Q22	TSMC 7nm	HBM2E	96GB	2.5TB/s

자료: 산업 자료, 신한투자증권 추정

고용량 eSSD가 견인할 NAND 업황. QLC의 약진

데이터센터 임대 사업자들은 보관 기간 동안 거의 사용되지 않는 Cold data(방치) 및 Warm data(간헐적 활용)의 스토리지 구성에 HDD를 선호했다. 1) SSD는 GB 당 저장 단가가 높고, 2) Data 활용도가 낮아 eSSD의 강점인 속도가 비용 효율 대비 중요도가 떨어졌기 때문이다.

HDD Capa 증설 계획이 제한적인 상황에서 QLC eSSD의 영역 확장이 가시화되고 있다. KV캐시 병목 해소를 위한 스토리지 계층 다변화 및 DPU 적용 본격화로 HDD와 경쟁하는 QLC eSSD 수요가 빠르게 증가하고 있는 것으로 파악된다.

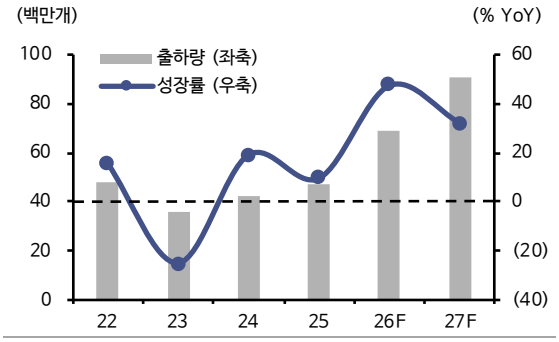
SSD는 HDD 대비 데이터 접근성이 높아 전송 속도가 월등히 높고, 읽고 쓰는 속도가 빨라 고성능 프로그램 로딩 시간을 크게 단축시킬 수 있다. 가격은 HDD 대비 비싸지만 내구성도 뛰어나다. 추론은 학습 대비 요구 컴퓨팅 파워가 낮은 편이며, 스토리지 상의 읽기/쓰기 기능에서 읽기 성능의 중요도가 특히 높다.

엔비디아의 Vera Rubin 플랫폼 구성에 포함된 BlueField-4 DPU는 Agentic AI 구동 시 SSD의 확장성을 높여주는 제품이다. 스토리지 계층 구조를 재편해 150TB의 메모리 풀을 관리하고, 각 GPU 당 16TB의 컨텍스트 저장 공간을 추가 할당한다. Blackwell 플랫폼 기준 Rack 당 평균 스토리지 구성은 830TB로 파악되는데 추가로 1,152TB의 스토리지 활용이 가능해진다. Vera Rubin 시스템이 메인스트림화 될 경우, Rack 당 스토리지 용량은 평균 140% 증가할 것으로 예상된다.

2028년 시장 개화가 예상되는 HBF도 관심이 뜨겁다. 대역폭을 극대화한 HBF는 GIDS(GPU-Initiated Direct Storage) 구조의 핵심 솔루션으로 부각될 가능성이 높다. 스토리지의 가상 메모리 확장 → KV캐시를 계층별로 저장 → GPU 데이터 요청 속도에 비례하는 NAND 성능 구현이 가능하기 때문이다.

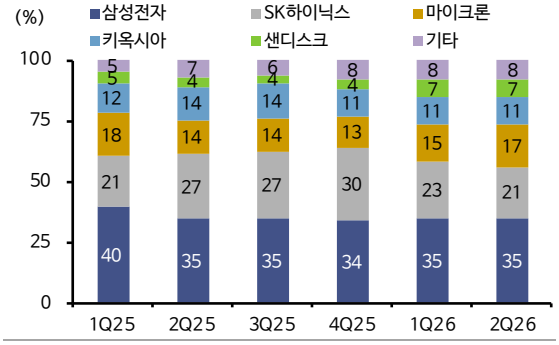
2027년 eSSD 출하량은 전년대비 32% 증가할 것으로 추정된다. 2Q26 기준 가장 높은 점유율을 차지하고 있는 삼성전자(35%)와 SK하이닉스(21%)의 NAND 부문 수익성 개선도 지속될 가능성이 높아졌다.

eSSD 출하 추이 및 전망



자료: Trendforce, 신한투자증권

eSSD 시장 점유율 변화



자료: Trendforce, 신한투자증권

장기 계약 구조 변화
- 장기화
- 구속력 강화
- 선급금/예치금 정책
- 금융보증

② 장기 계약(LTA) 구조 확산 본격화

메모리 업계 전반으로 대형 고객사들의 장기 계약(LTA) 요청이 확대되면서 영업 환경의 구조적 변화가 나타나고 있다. 메모리 공급사들은 물량, 재무적 역량 기반의 고객사 선별을 통해 안정적 수요 가시성 및 수익성 확보가 가능해졌다.

삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 샌디스크 모두 LTA 관련 내용들을 매분기 실적 발표마다 일부 공유하기 시작했다. 단기 물량은 고정가격 연동 비율이 높고, 출하 시점이 멀어질수록 변동가격 비율이 높아지는 구조가 초기 LTA의 계약 형태였던 것으로 파악된다.

메모리 공급사들은 공통적으로 전체 Capa 기준 50% 이상의 LTA 물량 확대를 고려하고 있는 것으로 파악된다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론은 전체 Capa 기준 30~40% 수준의 LTA 물량을 확보한 것으로 추정되며, 장기적으로 60% 이상 LTA 비중이 증가할 것으로 예상된다.

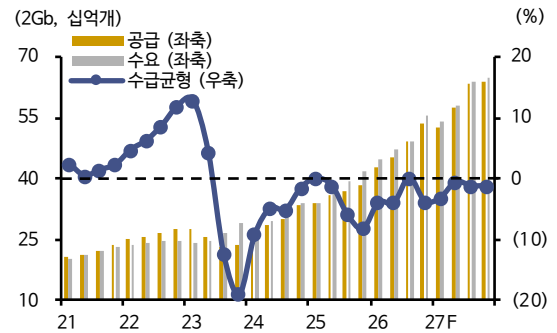
과거 발생했던 장기 계약 구조와 다른 점은 크게 4가지로 압축할 수 있다. 1) 계약 기간이 기존 1년에서 5년 이상으로 장기화, 2) 관계 기반의 구속력이 법적 강제력과 재무적 패널티를 동반, 3) 선급금(또는 예치금) 15~30%, 4) 계약 위반 시 금융 보증 몰수, 손해배상 보장 등이다. 역사적으로 경험했던 반도체 장기 계약 구조 중 가장 구속력이 높은 형태로 평가한다.

메모리 업체들의 LTA 체결 현황

	2026년	중장기 목표
삼성전자	대형 고객 10개사와 LTA 체결, 추가 10개사 협의 중	30년까지 Capa의 60~70%
SK하이닉스	주요 고객 14개사와 LTA 체결	27~28년까지 Capa의 50% 이상, 29년까지 DRAM 완판
마이크론	26건의 SCA 체결	FY27 생산량 75% 이상 SCA, 일반 계약 합산 확보, 30년까지 매출의 약 50% SCA로 확보 목표
샌디스크	주요 고객 8개사와 체결	FY28 기준 2/3 이상 확보. 추가 상승 예상

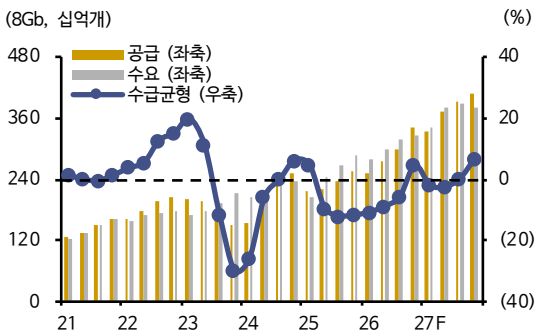
자료: 각 사, 신한투자증권

글로벌 DRAM 수급 추이 및 전망



자료: Trendforce, 신한투자증권

글로벌 NAND 수급 추이 및 전망



자료: Trendforce, 신한투자증권

글로벌 메모리, 파운드리 CapEx 낙수효과에도 주목할 필요

CapEx Pulling - 장비 업종 훈풍 기대

주요 메모리 업체들은 CapEx 상향 조정과 동시에 신규 Fab 증설 계획도 앞당기고 있으나 증설 타임라인 고려 시 유의미한 수급 불균형 완화 시점은 1H28 이후가 될 가능성이 높다. DRAM은 선도 업체들의 Capa 증설 계획에 따라 일부 출하량 증가가 예상되고 있으나 시장의 수요 성장 전망치는 이를 상회한다. CapEx Pulling이 현실화되면서 부품·장비 업체들의 낙수효과도 확인될 전망이다.

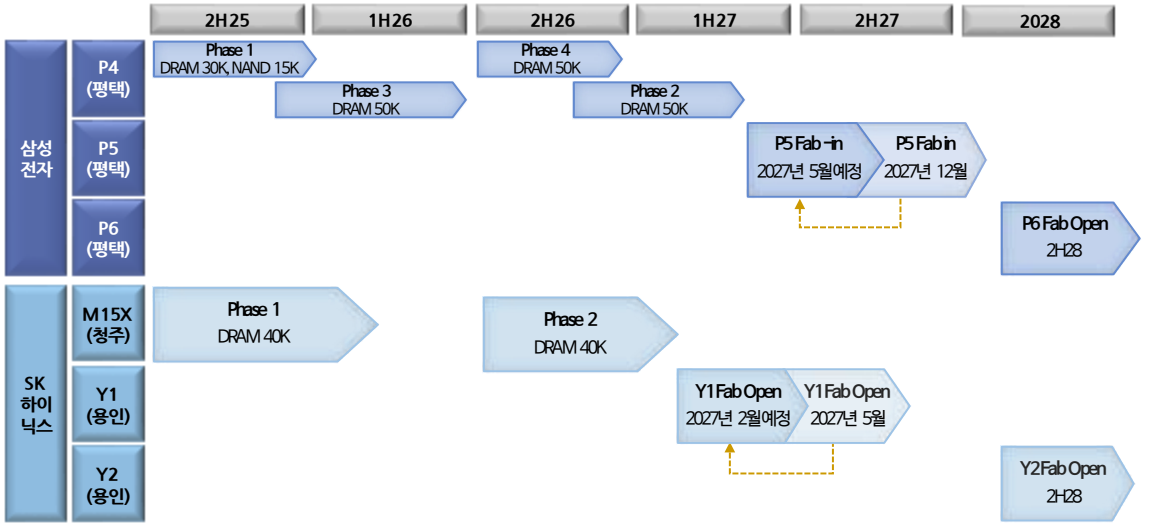
DRAM 3사 출하량 - 2H27부터 점진적 증가

DRAM 공급사별 증설 타임라인을 점검해보면 삼성전자는 P4 장비 반입을 순차적으로 진행하고 있다. Full capa 가동 시점(Wafer 투입 기준)은 1H27로 추정하며 단계별 시차에 따라 Wafer 출하량이 점진적으로 늘어날 전망이다. P5(Fab1) 완공은 6~7월경으로 장비 반입 이후 출하 기여 시점은 1H28로 예상된다.

SK하이닉스는 2026년 말 M15X의 Full capa(HBM, 1b DRAM)가 가동될 것으로 파악된다. Y1(용인)은 2027년 2월 완공 후 장비 반입이 시작되고, Y1 Phase1은 2Q27 말 램프업 후 4Q27부터 제품 출하가 시작될 전망이다. M17은 1Q27 착공 후 2028년 말 완공이 목표다. 2027년 DRAM 증설 전량 1c DRAM으로 예상되며 SOCAMM(1c) 양산 본격화 및 1a → 1c 전환이 가속화될 전망이다.

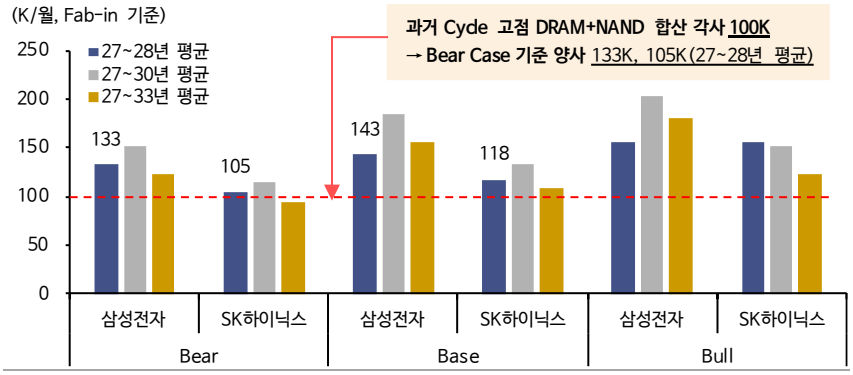
마이크론은 3개 사이트에서 램프업이 예정돼 있다. 대만 PSMC(P3)는 2026년 말부터 일부 출하 기여가 시작되고, 2027년 중 추가 물량(P5)이 반영될 것으로 보인다. Idaho Fab1은 2Q27 램프업이 시작된 후 연말 일부 물량이 출하될 전망이다. 중국 장비 반입 이슈로 중단됐던 싱가포르 Fab은 관련 이슈가 해소된 것으로 파악돼 DRAM 및 HBM 양산 준비를 진행하고 있는 것으로 추정된다.

국내 메모리 생산업체 증설 타임라인



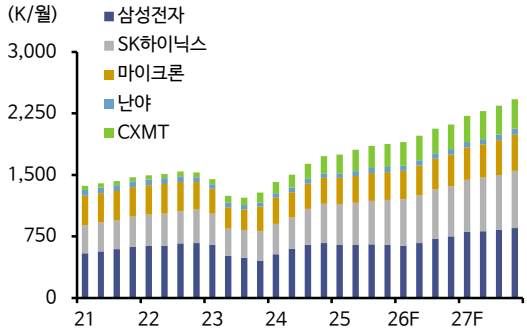
자료: 회사 자료, 언론 종합, 신한투자증권

국내 메모리사 중장기 신규 투자 규모 추정(Fab-in 기준)



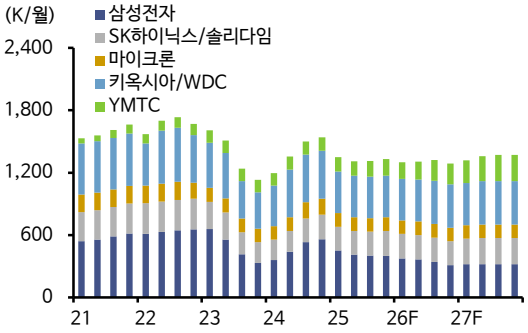
자료: 신한투자증권 추정

글로벌 DRAM Capa 추이 및 전망



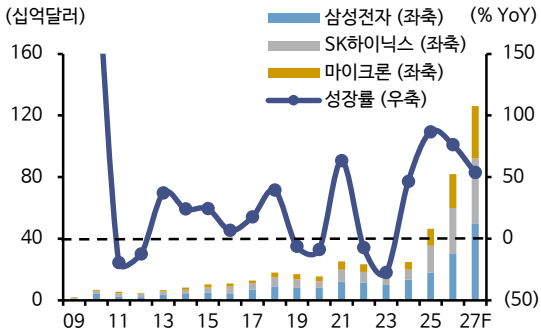
자료: Trendforce, 신한투자증권

글로벌 NAND Capa 추이 및 전망



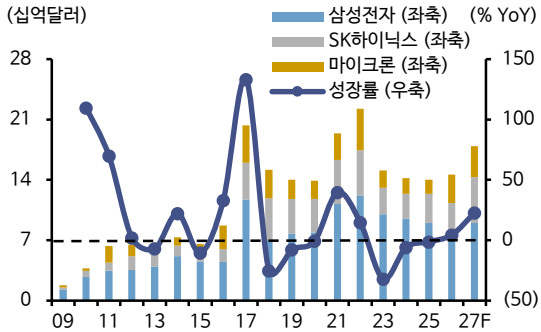
자료: Trendforce, 신한투자증권

글로벌 DRAM CapEx 추이 및 전망



자료: Trendforce, 신한투자증권

글로벌 NAND CapEx 추이 및 전망



자료: Trendforce, 신한투자증권

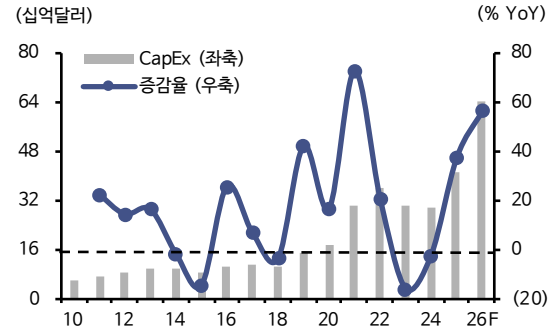
2027년 CoWoS Capa 전년대비 73% 증가

AI 반도체 생산의 병목으로 지목되고 있는 첨단패키징(CoWoS)은 OSAT 업체들의 밸류체인 합류로 시장 예상보다 빠른 Capa 증가가 예상되나 고객사들의 수요 성장 속도는 이를 수년간 상회할 것으로 파악된다. 성공적인 ASIC 설계를 가정하더라도 Booking 가능한 물량이 제한된다는 점에서 전방 수요가 더욱 강해졌다.

파운드리 선두주자 TSMC는 2026년 CapEx 전망치를 620억달러로 제시했으며 향후 3년간 CapEx 확대가 가속화될 것으로 언급했다. 과거 3년간(2023~2025년) 집행된 누적 CapEx 규모가 1,010억달러 수준임을 감안하면 2027년부터 장비 밸류체인의 수혜 강도가 높아질 것으로 판단된다.

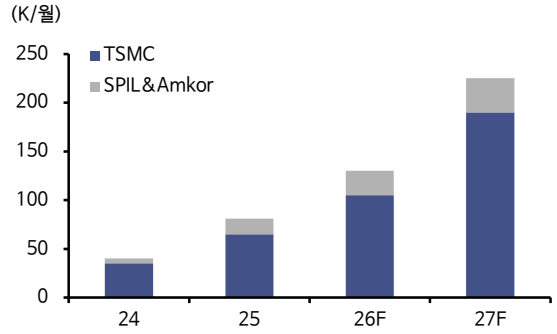
첨단패키징 Capa 부족을 타개하기 위해 OSAT(ASE, Amkor) 업체들과의 협력 강화도 추진하고 있다. 2026년 말 기준 추정되는 CoWoS Capa는 약 130K/월 수준이다. 2027년 말 Base case 시나리오 기준 CoWoS Capa는 225K/월(TSMC 190K, ASE 25K, Amkor 10K)로 전년대비 73% 증가할 것으로 전망된다. 북미 지역에서 시작될 Fab 구축 프로젝트들도 장비사들의 실적 기대감을 높이는 요인이다. 인텔 파운드리 투자 속도는 시장 예상에 부합하거나 일부 더딘 것으로 파악되나 Terafab을 포함한 추가 성장 기회가 2H27부터 반영될 것으로 기대된다.

TSMC CapEx 추이 및 전망



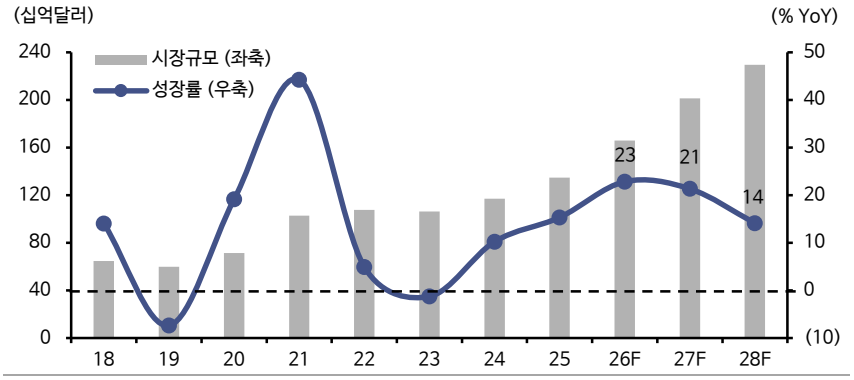
자료: 회사 자료, 신한투자증권

TSMC+OSAT CoWoS Capa 추이 및 전망



자료: 산업 자료, 신한투자증권 추정

글로벌 반도체 장비(WFE) 시장 추이 및 전망



자료: SEMI, 신한투자증권

IV. Top Picks – 메모리 호황 + CapEx 낙수효과

견조한 메모리 실적 지속, 반도체 CapEx 수혜 부각될 장비 업종

메모리·장비·부품 선호
– 소재는 후발주자로 관심

메모리 실적 강세가 지속되는 가운데 CapEx 확대에 따른 밸류체인 전반의 낙수효과가 기대된다. 증설/전환 → 장비 발주 확대, 부품/소재 물량 증가의 가속화를 전망한다. 북미 지역 투자 Cycle이 2027년부터 본격화된다는 점에도 주목한다.

① 메모리 – 삼성전자, SK하이닉스

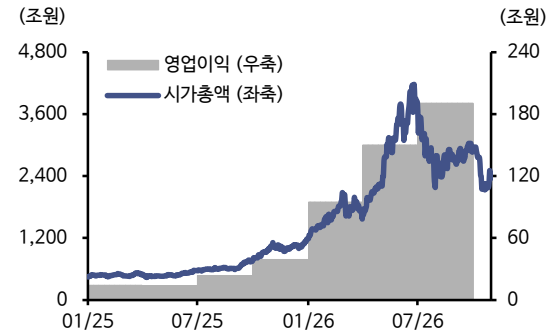
삼성전자의 투자포인트는 HBM 시장 점유율 확대 시점이다. 가격 인상이 반영된 이후 모멘텀이 본격화된다는 점에 주목할 필요가 있다. 향후 전개될 cHBM 시장 형성 과정에서도 Base die 자체 생산 능력(턴키)이 강점으로 작용할 가능성이 높다. 반도체 사업부의 연간 영업이익률은 75.5%(+4.4%p)로 전망하며 파운드리 사업 개선 속도에 따라 추가 상향 조정도 가능할 것으로 기대된다.

SK하이닉스는 수익성 추가 개선 기대감이 유효하다. 2026년 범용 DRAM 가격 상승 가속화에 따라 사전 계약된 HBM 물량이 수익성 제한 요인으로 지목됐다. 1Q27부터 HBM 가격 인상 효과가 본격 반영된다. HBM 가격은 시장 예상보다 높은 수준의 단가 협상이 가능했을 것으로 판단된다. 2027년 연간 영업이익률은 80.5%(+2.5%p)로 개선될 전망이다.

② 장비·부품 – 피에스케이, 피에스케이홀딩스, 디아이, 티씨케이, 원익QnC

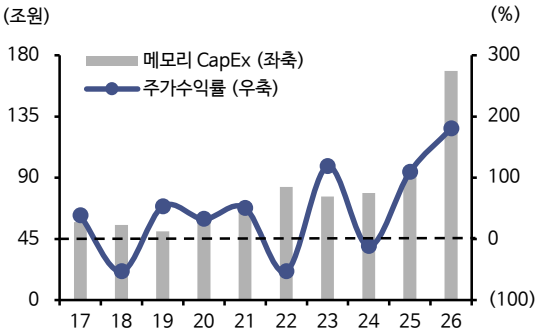
글로벌 칩 제조사 전반으로 CapEx Pulling 효과가 본격화될 것으로 예상된다. 특히 북미 지역에서 다수의 Fab 건설 프로젝트가 시작된다는 점에 주목한다. 피에스케이(전공정, PR strip/Dry cleaning), 피에스케이홀딩스(후공정, Descum/Reflow) 양사 모두 국내외 주요 칩 메이커 레퍼런스가 확보돼 있고, 독과점적 시장 지배력이 강점이다. 국내 후공정 테스트 시장 내 과점적 지위를 확보한 디아이(후공정, 테스터)도 주목할 만하다. Capa 증설 수혜가 기대되는 전공정 부품에서는 수주잔고 확대가 가속화되고 있는 티씨케이(SiC Ring)와 상대적으로 밸류에이션 매력이 높은 원익QnC(쿼츠/세정/세라믹)를 관심종목으로 제시한다.

삼성전자, SK하이닉스 합산 시가총액, 영업이익



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

메모리 CapEx 및 반도체 장비 주가수익률



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권